

Clase 25 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un espacio vectorial es un conjunto de objetos (llamados vectores) que se pueden sumar y multiplicar por escalar de forma "razonable".
- Dado un subespacio H , una base de H es un conjunto $\mathcal{B}$ LI que genera H .
- El espacio nulo de una matriz A es el espacio de soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Una base se obtiene resolviendo el sistema.
- El espacio columna de una matriz A es el espacio generado por las columnas de A . Una base se obtiene encontrando las columnas pivotes.

Sistemas de coordenadas

Una razón importante para especificar una base $\mathcal{B}$ para un espacio vectorial V es imponer un "sistema de coordenadas" en V .

Teorema: Teorema de la representación única

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base para un espacio vectorial V . Así, para cada $\mathbf{x}$ en V , existe un conjunto único de escalares $c_1, \dots, c_n$ tal que

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$$

Sistemas de coordenadas

Definición: Coordenadas

Suponga que $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ es una base para V y $\mathbf{x}$ está en V . Las **coordenadas de $\mathbf{x}$ respecto de la base $\mathcal{B}$** (o las $\mathcal{B}$ -coordenadas de $\mathbf{x}$) son los pesos $c_1, \dots, c_n$ tales que $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \dots + c_n\mathbf{b}_n$.

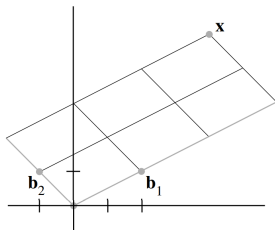
Si $c_1, \dots, c_n$ son las $\mathcal{B}$ -coordenadas de $\mathbf{x}$, entonces el vector en $\mathbb{R}^n$

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

es el **vector de coordenadas de $\mathbf{x}$** (relativo a $\mathcal{B}$), o el $\mathcal{B}$ -vector de coordenadas de $\mathbf{x}$.

Sistemas de coordenadas

Ejemplo: Considere la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ para $\mathbb{R}^2$, donde $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Si $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, determine $\mathbf{x}$.



Ejemplo: Para la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ del ejemplo anterior, encuentre el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ de $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

y $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Determine si $\mathbf{x}$ se encuentra en $H = \text{Gen} \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ y, en tal caso, encuentre $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.

Nota: La matriz $\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right]$ es equivalente por filas a $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

Aunque los ejemplos anteriores utilizan vectores en $\mathbb{R}^2$, la interpretación gráfica de las coordenadas es válida para cualquier espacio vectorial de dimensión 2.

Ejemplo: Sea $\mathcal{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$ la base estándar del espacio $\mathbb{P}_3$. Encuentre las coordenadas del vector $P(t) = 3t^2 - 2t - 2$.

Sistemas de coordenadas

La transformación $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es importante por sus propiedades lineales.

Teorema: Isomorfismo de coordenadas

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base para un espacio vectorial V . Entonces, el mapeo de coordenadas $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es una transformación lineal uno a uno de V sobre $\mathbb{R}^n$.

La linealidad del mapeo de coordenadas significa que:

- $[u + v]_{\mathcal{B}} = [u]_{\mathcal{B}} + [v]_{\mathcal{B}}$
- $[c\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = c[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}$

Ejemplo: Determine si el conjunto de polinomios

$\{1 + 2t^2, 4 + t + 5t^2, 3 + 2t\}$ en $\mathbb{P}_2$ es linealmente independiente.

Nota: La matriz $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, la es equivalente por fila a $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Sean

$$p_1(t) = 3 + 6t + t^2, \quad p_2(t) = t^2 - 1, \quad q(t) = 3 + 12t + 7t^2$$

Determine si $q(t)$ pertenece a $\text{Gen } \{p_1, p_2\}$.